

	PROJECTE 1 IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ D'UNA EXPLOTACIÓ FRUITERA	DAW - P1 - INTRO
		CFGS DAW Curs 2n

Gestió d'una Explotació Fruitera

Aquest document presenta diverses àrees que podrien ser gestionades en una aplicació web per a una explotació fruitera, orientada a estudiants de 2n curs de Grau superior de desenvolupament web.

Gestió de Parcel·les i Cultius

La gestió de parcel·les és fonamental per a qualsevol explotació fruitera. L'aplicació hauria de permetre:

- Registre i visualització de parcel·les amb informació geoespacial
- Assignació de cultius a cada parcel·la
- Historial de cultius per parcel·la
- Planificació de rotacions de cultius
- Càlcul de superfícies i rendiments esperats
- Visualització en mapa de l'estat actual de cada parcel·la

Monitoratge Ambiental i Reg

Utilitzant sensors LoRaWAN i RS485, l'aplicació podria:

- Monitorar en temps real la humitat del sòl a diferents profunditats
- Registrar temperatura ambient i del sòl
- Mesurar nivells de pluja i evaporació
- Controlar sistemes de reg automàtic mitjançant relés
- Programar regs basats en condicions ambientals
- Generar alertes per condicions extremes (gelades, sequera)
- Visualitzar històrics de dades ambientals amb gràfiques

Gestió de Tractaments i Fertilització

L'aplicació podria gestionar:

- Planificació de tractaments fitosanitaris
- Registre de fertilitzacions realitzades
- Control d'estocs de productes fitosanitaris i fertilitzants
- Càlcul de dosis segons superfície i cultiu
- Alertes de tractaments pendents
- Integració amb sensors per a aplicació de fertilitzants basada en necessitats reals
- Compliment normatiu i traçabilitat de productes aplicats

Realitzat per: Dep.	Informàtica	Aquest document pot ser quedar obsolet una vegada imprès
Data	30/06/2020	Versió 1
Arxiu		Pàgina 1 de 4

	PROJECTE 1 IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ D'UNA EXPLOTACIÓ FRUITERA	DAW - P1 - INTRO
		CFGS DAW Curs 2n

Gestió de la Collita i Producció

Per al seguiment de la producció, l'aplicació podria incloure:

- Registre de collites per parcel·la i varietat
- Control de qualitat dels fruits
- Traçabilitat des de la parcel·la fins al client
- Previsió de collita basada en dades històriques i condicions actuals
- Gestió de magatzems i cambres frigorífiques
- Control de temperatura i humitat en magatzems mitjançant sensors
- Activació de sistemes de refrigeració mitjançant relés

Gestió de Maquinària i Equipament

L'aplicació podria gestionar:

- Inventari de maquinària i eines
- Programació de manteniments preventius
- Registre d'avaries i reparacions
- Control d'hores de funcionament
- Assignació de maquinària a tasques
- Monitoratge de paràmetres de funcionament mitjançant sensors
- Control remot d'alguns equips mitjançant relés

Gestió Econòmica i Comercial

Per a l'àmbit econòmic, l'aplicació podria incloure:

- Registre de costos per parcel·la i cultiu
- Càlcul de rendibilitat
- Gestió de clients i comandes
- Facturació i seguiment de pagaments
- Anàlisi de preus de mercat
- Previsió de vendes
- Gestió de certificacions (ecològica, GlobalGAP, etc.)

Gestió de Personal

L'aplicació podria gestionar:

- Registre de treballadors
- Assignació de tasques
- Control d'hores treballades
- Càlcul de rendiments per treballador
- Planificació de necessitats de personal segons temporada
- Gestió de permisos i formacions

Realitzat per: Dep.	Informàtica	Aquest document pot ser quedar obsolet una vegada imprès
Data	30/06/2020	Versió 1
Arxiu		Pàgina 2 de 4

	PROJECTE 1 IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ D'UNA EXPLOTACIÓ FRUITERA	DAW - P1 - INTRO
		CFGS DAW Curs 2n

Sistema d'Alertes i Notificacions

Utilitzant les dades dels sensors, l'aplicació podria:

- Generar alertes per condicions climàtiques adverses
- Notificar necessitats de reg basades en humitat del sòl
- Alertar sobre plagues o malalties detectades
- Recordar tractaments o tasques pendents
- Notificar avaries en sistemes automàtics
- Enviar alertes per SMS, email o notificacions push

Memòria:

- Informe sobre la solució realitzada amb la explicació de cadascun dels requeriments i les decisions preses
- Configuracions dels servidors
- Scripts d'automatització
- Creació de la base de dades
- Consultes a la base de dades
- Codi de la pàgina web
- Explicació i defensa de la solució adoptada

Presentació Oral:

- Defensa de la solució triada
- Explicar les dificultats sorgides

Realitzat per: Dep.	Informàtica	Aquest document pot ser quedar obsolet una vegada imprès
Data	30/06/2020	Versió 1
Arxiu		Pàgina 3 de 4

	PROJECTE 1 IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ D'UNA EXPLOTACIÓ FRUITERA	DAW - P1 - INTRO
		CFGS DAW Curs 2n

GESTIÓ DEL PROJECTE

- Treball en grups de 3 persones
- 9 hores per setmana fins a mig curs i després 3 hores per setmana

DATA ENTREGA

1 de maig de 2026

MÈTODE D'ENTREGA I FORMAT

Es presentarà la memòria en format pdf al moodle.

Si el treball consta de varis arxius aquests s'adreçaran amb un sol fitxer comprimit tipus .zip o bé .rar.

L'arxiu tindrà el següent format de nom :Cognom_Nom_ProjecteX ex:Garcia_Joan_Projecte4

Realitzat per: Dep.	Informàtica	Aquest document pot ser quedar obsolet una vegada imprès
Data	30/06/2020	Versió 1
Arxiu		Pàgina 4 de 4